

Lista de Siglas e Acrônimos

U · N · I

Referência técnica permanente para consulta durante toda a leitura da obra

I HARDWARE E SILÍCIO

ADC	Analog-to-Digital Converter	Conversor Analógico-Digital	Circuito que converte sinais analógicos em valores digitais.
AHB	Advanced High-performance Bus	Barramento de Alta Performance	Barramento AMBA para periféricos de média e alta velocidade.
AMBA	Advanced Microcontroller Bus Architecture	Arquitetura de Barramento Avançada	Hierarquia de barramentos da ARM (AXI, AHB, APB).
APB	Advanced Peripheral Bus	Barramento de Periféricos Avançado	Barramento AMBA para periféricos de baixa velocidade.
ARM	Advanced RISC Machines	Máquinas RISC Avançadas	Arquitetura de processadores RISC usada em embarcados.
AXI	Advanced eXtensible Interface	Interface Extensível Avançada	Barramento AMBA para componentes de alta largura de banda.
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth de Baixa Energia	Protocolo sem fio de baixo consumo para IoT.
BOM	Bill of Materials	Lista de Materiais	Lista de todos os componentes de um circuito ou produto.
CPU	Central Processing Unit	Unidade Central de Processamento	Núcleo de execução de instruções de um processador.
DAC	Digital-to-Analog Converter	Conversor Digital-Analógico	Circuito que converte valores digitais em sinais analógicos.
DDR3	Double Data Rate 3	Memória DDR de 3ª geração	Tipo de SDRAM usada como RAM principal no M10.
DMA	Direct Memory Access	Acesso Direto à Memória	Transferência de dados sem intervenção da CPU.
DTB	Device Tree Blob	Blob da Árvore de Dispositivos	Arquivo binário que descreve o hardware ao kernel Linux.
DTS	Device Tree Source	Código-fonte da Árvore de Dispositivos	Arquivo-texto compilado para DTB.
eMMC	embedded MultiMediaCard	Cartão Multimídia Embarcado	Armazenamento flash NAND soldado ao PCB.
ESP32-S3	Espressif System-on-Chip S3	SoC Xtensa LX7 dual-core	SoC da Espressif usado no UNIHAKER K10.
GPIO	General Purpose Input/Output	Entrada e Saída de Propósito Geral	Pino digital programável para comunicação com periféricos.
GPU	Graphics Processing Unit	Unidade de Processamento Gráfico	Processador dedicado a renderização e cálculo paralelo.
I²C	Inter-Integrated Circuit	Circuito Inter-Integrado	Barramento serial de dois fios para comunicação entre chips.
I²S	Inter-IC Sound	Som Inter-IC	Interface serial para áudio digital entre circuitos.
LDO	Low Dropout Regulator	Regulador de Baixa Queda	Regulador de tensão linear com pequena diferença Vin-Vout.
MMU	Memory Management Unit	Unidade de Gerenciamento de Memória	Traduz endereços virtuais em físicos via page tables.
NPU	Neural Processing Unit	Unidade de Processamento Neural	Acelador dedicado para inferência de redes neurais.
PCB	Printed Circuit Board	Placa de Circuito Impresso	Placa física que suporta e interconecta componentes.
PMU	Power Management Unit	Unidade de Gerenciamento de Energia	Circuito que gerencia alimentação e carga de bateria.
PSRAM	Pseudo-Static RAM	RAM Pseudo-Estática	DRAM com controlador de refresh integrado, interface SRAM.
PWM	Pulse Width Modulation	Modulação por Largura de Pulso	Técnica para controle de potência e servos via pulso digital.
RK3308	Rockchip RK3308 SoC	SoC ARM Cortex-A35 quad-core	SoC da Rockchip usado no UNIHAKER M10.
SBC	Single-Board Computer	Computador de Placa Única	Computador completo em uma única placa de circuito.
SoC	System-on-Chip	Sistema em Chip	Circuito integrado com CPU, GPU, controladores e periféricos.
SPI	Serial Peripheral Interface	Interface Periférica Serial	Barramento serial síncrono de 4 fios para alta velocidade.
SRAM	Static Random Access Memory	Memória Estática de Acesso Aleatório	Memória volátil rápida, sem refresh, on-chip.
TLB	Translation Lookaside Buffer	Buffer de Tradução Lookaside	Cache de traduções de endereços da MMU.
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Receptor-Transmissor Assíncrono Universal	Interface serial assíncrona para comunicação ponto a ponto.
USB	Universal Serial Bus	Barramento Serial Universal	Padrão de comunicação e alimentação para periféricos.
VPU	Video Processing Unit	Unidade de Processamento de Vídeo	Acelador dedicado para codificação/decodificação de vídeo.

II ARQUITETURA DE COMPUTADORES

AArch32	ARM Architecture 32-bit	Arquitetura ARM 32 bits	Modo de execução 32 bits da arquitetura ARMv8.
AArch64	ARM Architecture 64-bit	Arquitetura ARM 64 bits	Modo de execução 64 bits da arquitetura ARMv8.
ALU	Arithmetic Logic Unit	Unidade Lógica e Aritmética	Componente da CPU que executa operações matemáticas e lógicas.
BIOS	Basic Input/Output System	Sistema Básico de Entrada/Saída	Firmware de inicialização de PCs x86 (legado).
DVFS	Dynamic Voltage and Frequency Scaling	Escalonamento Dinâmico de Tensão e Frequência	Ajuste dinâmico de clock e tensão para economizar energia.
GIC	Generic Interrupt Controller	Controlador de Interrupções Genérico	Controlador de interrupções da arquitetura ARM.
L1/L2	Level 1 / Level 2 Cache	Cache de Nível 1 / Nível 2	Memórias cache hierárquicas entre CPU e RAM.
MESI	Modified-Exclusive-Shared-Invalid	Protocolo MESI	Protocolo de coerência de cache para multiprocessadores.
RISC-V	Reduced Instruction Set Computer V	Computador RISC de Conjunto Reduzido V	Arquitetura de processador RISC open source.
RTC	Real-Time Clock	Relógio de Tempo Real	Circuito que mantém a hora mesmo em Deep Sleep.
RTOS	Real-Time Operating System	Sistema Operacional de Tempo Real	SO com garantias determinísticas de latência.
SCU	Snoop Control Unit	Unidade de Controle de Snoop	Mantém coerência de cache entre núcleos ARM.
THP	Transparent Huge Pages	Páginas Gigantes Transparentes	Agrupar páginas de 4 KB em páginas de 2 MB no Linux.
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	Interface de Firmware Unificada Extensível	Substituto moderno do BIOS em sistemas x86.
WDT	Watchdog Timer	Temporizador Watchdog	Circuito que reinicia o sistema em caso de travamento.
Xtensa LX7	Tensilica Xtensa LX7	Arquitetura Xtensa LX7	Arquitetura de processador configurável usada no ESP32-S3.

III LINUX EMBARCADO

ALSA	Advanced Linux Sound Architecture	Arquitetura de Som Avançada do Linux	Subsistema de áudio do kernel Linux.
API	Application Programming Interface	Interface de Programação de Aplicações	Conjunto de funções para acesso a um serviço ou biblioteca.
DT	Device Tree	Árvore de Dispositivos	Estrutura que descreve hardware específico ao kernel Linux.
FFmpeg	Fast Forward MPEG	Conjunto de codecs multimídia	Suíte de codecs e ferramentas para áudio e vídeo.
GCC	GNU Compiler Collection	Coleção de Compiladores GNU	Compilador C/C++ padrão em sistemas Linux.
IDE	Integrated Development Environment	Ambiente de Desenvolvimento Integrado	Editor com compilador, debugger e ferramentas integradas.
LKM	Loadable Kernel Module	Módulo Carregável do Kernel	Código compilado carregado no kernel em runtime.
LPAAE	Large Physical Address Extension	Extensão de Grande Endereçamento Físico	Permite endereçar até 40 bits de memória física em ARM.
OTA	Over-The-Air Update	Atualização Over-The-Air	Atualização remota de firmware via rede sem fio.
SDK	Software Development Kit	Kit de Desenvolvimento de Software	Conjunto de bibliotecas e ferramentas para uma plataforma.
systemd	System Daemon	Daemon de Sistema	Sistema de init padrão do Debian, gerencia serviços.
U-Boot	Universal Boot Loader	Carregador de Boot Universal	Bootloader open source padrão em Linux embarcado.
V4L2	Video for Linux 2	Vídeo para Linux 2	API do kernel para captura de vídeo e câmeras.
zram	Compressed RAM Block Device	Dispositivo de Bloco em RAM Comprimida	Swap em RAM comprimida para reduzir acessos ao eMMC.

IV INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AI	Artificial Intelligence	Inteligência Artificial	Sistemas que simulam capacidades cognitivas humanas.
CNN	Convolutional Neural Network	Rede Neural Convolutacional	Arquitetura de rede neural especializada em visão.
DNN	Deep Neural Network	Rede Neural Profunda	Rede neural com múltiplas camadas ocultas.
Edge AI	Edge Artificial Intelligence	Inteligência Artificial na Borda	Inferência de IA executada localmente no dispositivo.
KPU	Knowledge Processing Unit	Unidade de Processamento de Conhecimento	Acelador neural dedicado, presente no chip K210.
LLM	Large Language Model	Modelo de Linguagem de Grande Escala	Modelo de IA treinado em bilhões de parâmetros de texto.
ML	Machine Learning	Aprendizado de Máquina	Sistemas que aprendem padrões a partir de dados.
ONNX	Open Neural Network Exchange	Troca Aberta de Redes Neurais	Formato aberto para interoperabilidade de modelos de IA.
TFLite	TensorFlow Lite	TensorFlow Lite	Framework de inferência de IA otimizado para dispositivos.
TinyML	Tiny Machine Learning	Aprendizado de Máquina em Pequena Escala	IA embarcada em microcontroladores com recursos limitados.
YOLO	You Only Look Once	Você Só Olha Uma Vez	Arquitetura de rede para detecção de objetos em tempo real.

V REDES E COMUNICAÇÃO

CoAP	<i>Constrained Application Protocol</i>	Protocolo de Aplicação Restrito	Protocolo IoT leve baseado em REST para dispositivos restritos.
DNS	<i>Domain Name System</i>	Sistema de Nomes de Domínio	Traduz nomes de domínio em endereços IP.
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>	Protocolo de Transferência de Hipertexto	Protocolo de aplicação para comunicação web.
HTTPS	<i>HTTP Secure</i>	HTTP Seguro	HTTP sobre TLS, com criptografia de ponta a ponta.
IP	<i>Internet Protocol</i>	Protocolo de Internet	Protocolo de rede que endereça e roteia pacotes.
MAC	<i>Media Access Control</i>	Controle de Acesso ao Meio	Endereço físico de uma interface de rede.
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>	Transporte de Telemetria por Filas de Mensagens	Protocolo IoT pub/sub leve para mensagens.
NFC	<i>Near Field Communication</i>	Comunicação por Campo Próximo	Comunicação sem fio de curtíssima distância.
OPC-UA	<i>OLE for Process Control Unified Architecture</i>	Arquitetura Unificada OPC	Protocolo industrial para integração com SCADA.
PHY	<i>Physical Layer</i>	Camada Física	Camada OSI que define o meio físico de transmissão.
REST	<i>Representational State Transfer</i>	Transferência de Estado Representacional	Estilo arquitetural para APIs baseadas em HTTP.
SSH	<i>Secure Shell</i>	Shell Seguro	Protocolo de acesso remoto criptografado.
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i>	Protocolo de Controle de Transmissão	Protocolo de transporte confiável e orientado a conexão.
TLS	<i>Transport Layer Security</i>	Segurança da Camada de Transporte	Protocolo de criptografia para comunicação segura.
UDP	<i>User Datagram Protocol</i>	Protocolo de Datagrama de Usuário	Protocolo de transporte sem conexão e sem garantia.
WebSocket	<i>WebSocket Protocol</i>	Protocolo WebSocket	Protocolo de comunicação bidirecional sobre TCP.

VI IOT E CLOUD

AWS	<i>Amazon Web Services</i>	Serviços Web da Amazon	Plataforma de computação em nuvem da Amazon.
HMI	<i>Human-Machine Interface</i>	Interface Humano-Máquina	Interface visual para operação de sistemas industriais.
IIoT	<i>Industrial Internet of Things</i>	Internet Industrial das Coisas	IoT aplicado a ambientes industriais e manufatura.
IoT	<i>Internet of Things</i>	Internet das Coisas	Rede de dispositivos físicos conectados à internet.
LoRaWAN	<i>Long Range Wide Area Network</i>	Rede de Longa Distância	Protocolo IoT de longa distância e baixo consumo.
M2M	<i>Machine-to-Machine</i>	Máquina para Máquina	Comunicação direta entre dispositivos sem intervenção humana.
MES	<i>Manufacturing Execution System</i>	Sistema de Execução de Manufatura	Sistema que gerencia chão de fábrica em tempo real.
NB-IoT	<i>Narrowband IoT</i>	IoT de Banda Estreita	Tecnologia celular de baixo consumo para IoT.
PLC	<i>Programmable Logic Controller</i>	Controlador Lógico Programável	Computador industrial para automação em tempo real.
SCADA	<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>	Supervisão e Aquisição de Dados	Sistema de supervisão e controle de processos industriais.

VII DEVOPS

CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Delivery</i>	Integração Contínua / Entrega Contínua	Pipeline automatizado de build, teste e deploy.
HIL	<i>Hardware-in-the-Loop</i>	Hardware no Loop	Teste com hardware real em loop de simulação.
SIL	<i>Software-in-the-Loop</i>	Software no Loop	Teste de software em simulação sem hardware real.
SBOM	<i>Software Bill of Materials</i>	Lista de Materiais de Software	Inventário de componentes de software para auditoria.
VCS	<i>Version Control System</i>	Sistema de Controle de Versão	Sistema que rastreia alterações em código-fonte (ex.: Git).

VIII SEGURANÇA

AES	<i>Advanced Encryption Standard</i>	Padrão de Criptografia Avançada	Algoritmo de criptografia simétrica amplamente usado.
DRM	<i>Digital Rights Management</i>	Gestão de Direitos Digitais	Controle de acesso a conteúdo digital protegido.
ECC	<i>Elliptic Curve Cryptography</i>	Criptografia de Curva Elíptica	Criptografia de chave pública baseada em curvas elípticas.
HSM	<i>Hardware Security Module</i>	Módulo de Segurança de Hardware	Dispositivo que protege chaves criptográficas em hardware.
JWT	<i>JSON Web Token</i>	Token Web JSON	Token compacto para autenticação e autorização.
LGPD	<i>Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil)</i>	Lei Geral de Proteção de Dados	Legislação brasileira de proteção de dados pessoais.
PKI	<i>Public Key Infrastructure</i>	Infraestrutura de Chave Pública	Sistema de gestão de certificados digitais e chaves.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>	Controle de Acesso Baseado em Papéis	Modelo de autorização baseado em papéis de usuário.
TPM	<i>Trusted Platform Module</i>	Módulo de Plataforma Confiável	Chip que armazena chaves e mede a integridade do boot.

IX ENGENHARIA DE SISTEMAS

CAPEX	<i>Capital Expenditure</i>	Despesa de Capital	Investimento inicial em ativos fixos (hardware, infraestrutura).
INCOSE	<i>International Council on Systems Engineering</i>	Conselho Internacional de Engenharia de Sistemas	Organização que define a disciplina de engenharia de sistemas.
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>	Organização Internacional de Padronização	Organização que define normas técnicas internacionais.
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>	Comissão Eletrotécnica Internacional	Organização que define normas eletrotécnicas.
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>	Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos	Organização profissional que define padrões técnicos.
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>	Indicador-Chave de Performance	Métrica que mede o sucesso de um processo ou projeto.
MTBF	<i>Mean Time Between Failures</i>	Tempo Médio Entre Falhas	Tempo médio entre falhas consecutivas de um sistema.
MTTR	<i>Mean Time To Repair</i>	Tempo Médio de Reparo	Tempo médio para restaurar um sistema após falha.
OPEX	<i>Operational Expenditure</i>	Despesa Operacional	Custo recorrente de operação (manutenção, cloud, equipe).
PMBOK	<i>Project Management Body of Knowledge</i>	Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos	Guia de gerenciamento de projetos do PMI.
RACI	<i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i>	Matriz RACI	Matriz de atribuição de responsabilidades em projetos.
ROI	<i>Return on Investment</i>	Retorno sobre Investimento	Razão entre lucro obtido e investimento realizado.
SLA	<i>Service Level Agreement</i>	Acordo de Nível de Serviço	Contrato que define métricas de disponibilidade e qualidade.
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>	Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças	Matriz de análise estratégica de quatro quadrantes.
TCO	<i>Total Cost of Ownership</i>	Custo Total de Propriedade	Soma de CAPEX e OPEX ao longo do ciclo de vida do sistema.
UEF	<i>UNIAKER Engineering Framework</i>	Framework de Engenharia UNIAKER	Metodologia proprietária em 15 etapas, apresentada no Cap. 8.

X REGULAMENTAÇÃO E COMPLIANCE

ANATEL	<i>Agência Nacional de Telecomunicações</i>	Agência Nacional de Telecomunicações	Órgão brasileiro que regulamenta telecomunicações.
ANVISA	<i>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</i>	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Órgão brasileiro que regulamenta produtos de saúde.
CE	<i>Conformité Européenne</i>	Conformidade Europeia	Marca de certificação de produtos para o mercado europeu.
CCPA	<i>California Consumer Privacy Act</i>	Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia	Legislação estadual dos EUA sobre proteção de dados.
ESG	<i>Environmental, Social, Governance</i>	Ambiental, Social, Governança	Critérios de sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
FCC	<i>Federal Communications Commission</i>	Comissão Federal de Comunicações	Órgão dos EUA que regulamenta comunicações e RF.
FDA	<i>Food and Drug Administration</i>	Administração de Alimentos e Medicamentos	Órgão dos EUA que regulamenta dispositivos médicos.
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i>	Regulamento Geral de Proteção de Dados (Europa)	Legislação europeia de proteção de dados pessoais.
NIST	<i>National Institute of Standards and Technology</i>	Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia	Órgão dos EUA que define padrões técnicos e de segurança.
ODS	<i>Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)</i>	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	17 objetivos da Agenda 2030 da ONU para sustentabilidade.

XI EDUCAÇÃO E PLATAFORMA

ABNT	<i>Associação Brasileira de Normas Técnicas</i>	Associação Brasileira de Normas Técnicas	Órgão brasileiro que define normas técnicas nacionais.
DOI	<i>Digital Object Identifier</i>	Identificador Digital de Objeto	Identificador persistente para documentos acadêmicos.
PaaS	<i>Platform as a Service</i>	Plataforma como Serviço	Modelo de cloud que fornece plataforma de desenvolvimento.
SaaS	<i>Software as a Service</i>	Software como Serviço	Modelo de cloud que fornece software via assinatura.
STEM	<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>	Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática	Áreas de foco educacional em ciências exatas.
STEAM	<i>Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics</i>	Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes, Matemática	STEM ampliado com Artes para educação criativa.